ÉCOSYSTÈME IMPOS · DOCUMENT DE SYNTHÈSE · 24 SEPTEMBRE 2026

impos

La caisse du point de vente

Ce que fait la caisse, comment elle le fait, et où elle va. Première moitié fonctionnelle — la vente, le scan, les paiements, le matériel, la fidélité — seconde moitié architecture — l'état serveur, la valorisation déléguée, le référentiel tiré, les doctrines de qualité.

Établi contre le code réel du dépôt (238 classes Java, 233 classes de test, 37 écrans Qute) — pas contre les intentions.

1 · Ce qu'est impos

impos est le **poste d'encaissement** : il ouvre une session de caisse, lit des codes-barres, tient un ticket, encaisse par n'importe quel moyen de paiement du magasin, pilote le matériel de la ligne et clôture la journée. Il ne calcule pas les prix : il les **demande**. Il ne détient pas le référentiel : il le **tire** du nœud magasin. Ce qu'il détient en propre, et que personne d'autre ne peut refaire à sa place, c'est le **fait de vente** — le ticket, ses lignes, ses règlements, son numéro fiscal.

Sa place dans l'écosystème

imedge — le nœud magasin

Autorité du référentiel du magasin. La caisse en tire catalogue, prix, familles, employés et réglages, et y pousse ses ventes, ses sessions et ses appels superviseur.

⇄

impos — la caisse

Session, scan, ticket, paiements, matériel, fidélité, retours, clôture. Une caisse = un exécutable et une base locale : une vente ne dépend jamais d'un lien réseau.

⇄

imvaluation · imfid

Le moteur valorise chaque panier (prix, offres, remises, TVA) ; la fidélité projette l'earn, réserve et confirme la cagnotte, et sert les promotions porteur.

En chiffres

238
classes Java de production, 58 635 lignes

233
classes de test unitaire, une par classe de production

37
écrans Qute, du verrouillage à la clôture

53
entités persistées dans la base locale de la caisse

197
points d'entrée HTTP sur 29 ressources

101
réglages administrés, déclarés et typés en un seul endroit

10
intentions de scan, une par forme de code présentée

Les invariants qui gouvernent tout

- **Le moteur est l'autorité du prix** — chaque ligne part à imvaluation, sans filtrage local ; la caisse ne calcule un total elle-même que lorsque le moteur ne répond pas.
- **Une caisse vend toujours** — moteur muet, fidélité muette, monétique en panne : chaque dépendance a son mode dégradé, et aucune ne bloque l'encaissement.
- **Le tiroir commande l'écran** — un tiroir ouvert détourne les écrans qui l'interdisent ; la fermeture physique est ce qui rend la main.
- **Rien ne se perd** — le ticket est persisté à chaque geste, une file de sortie garde ce qui n'a pas encore été poussé au nœud, et une reprise relit un ticket interrompu.
- **Tout geste sensible est tracé** — annulation, forçage de prix, mouvement de caisse, ouverture de tiroir : journal technique daté, opérateur nommé.
- **L'identité est un geste matériel** — le badge passe par le bus de scan, jamais par un formulaire ; le PIN s'entre au pavé tactile.

Vocabulaire maison. La **session** est l'ouverture datée d'une caisse avec son fonds ; le **ticket** est la vente en cours, numérotée `C04-Txxxxx` ; une **ligne** porte son EAN, sa quantité et son geste manuel ; un **geste** est une remise, un prix forcé ou une quantité imposée par l'opérateur ; le **moyen de paiement** est administré en données (`TenderDefinition`) et non codé ; le **bus matériel** est la frontière HTTP derrière laquelle vivent le tiroir, l'imprimante, la balance, l'afficheur et le TPE.

2 · La vente — le parcours complet

Six états, dans cet ordre, et chacun garde le suivant. Trois filtres serveur (`LockCheckFilter` , `SessionCheckFilter` , `DrawerCheckFilter`) rendent ces gardes inviolables : un écran atteint par une URL tapée à la main est détourné comme s'il avait été atteint par le parcours.

1 · Verrouillage

Badge présenté au scanner, PIN au pavé. Le compteur d'échecs verrouille le compte ; l'ouverture réussie envoie l'impulsion d'ouverture du tiroir.

→

2 · Session

Fonds de caisse saisi, session `C04-Sxxxxx` ouverte. Une session déjà ouverte mène directement à la vente.

→

3 · Vente

Scan, saisie directe, écran tactile de familles, fruits et légumes au poids, gestes manuels sous endossement.

4 · Valorisation

À chaque modification, le panier part au moteur ; la réponse se réconcilie ligne à ligne sur le ticket, avantages compris.

→

5 · Paiement

Un ou plusieurs règlements jusqu'au solde, rendu de monnaie arrondi, contrôles et endossements selon le moyen.

→

6 · Clôture

Numéro fiscal attribué, ticket imprimé ou dématérialisé, ticket poussé au nœud, earn fidélité confirmé.

Ce que la caisse sait faire en plus de vendre

- **Retours et remboursements** — recherche du ticket d'origine, sélection des lignes, remboursement au prorata, avoir émis.
- **Tickets en attente** — mise de côté et reprise par code-barres, sans perdre la valorisation.
- **Mouvements de caisse** — prélèvement, apport, transfert, comptage, tous sous identification du manager.
- **Réimpression et duplicata** — ticket du jour, ticket étranger rapatrié du nœud, envoi par e-mail, ticket dématérialisé.
- **Facture** — demande de facture sur un ticket, client de compte, document généré depuis un modèle administré.
- **Client de compte et crédit** — vente à un compte client avec plafond et encours.
- **Clôture de session** — comptage, écarts, rapport de session, transmission.

L'état de la caisse vit sur le serveur. `PosState` est un singleton côté serveur : l'écran n'est qu'une vue, rafraîchie par un sondage court. Un navigateur rechargé, un écran tactile qui s'éteint, un second onglet ouvert par erreur : la vente ne bouge pas. Corollaire assumé — une caisse sert un poste, pas une session de navigateur.

3 · Le scan — dix intentions derrière un seul geste

Tout ce qui est présenté au lecteur entre par la même porte et traverse une chaîne de responsabilités : le premier gestionnaire qui reconnaît la forme du code la traite, les suivants ne sont pas appelés. Ajouter une forme de code, c'est ajouter un maillon — jamais toucher aux autres.

Badge
L'identification de l'opérateur, seule forme acceptée avant l'ouverture

EAN
L'article du catalogue, cas nominal

EAN au poids
Étiquette balance à prix ou poids embarqué (préfixes 2x)

GS1
Code composite : lot, date limite, poids variable

Fidélité
Carte porteur, préfixe réservé à 13 chiffres

Bon d'achat
Titre à valeur stockée, contrôlé avant d'être consommé

Consigne
Bon de déconsignation émis par la machine du magasin

Ticket balance
Étiquette produite au rayon, reprise telle quelle

Ticket en attente
Reprise d'une vente mise de côté

Inconnu
Le dernier maillon : refus nommé, jamais un silence

Sous le geste : deux canaux et un format

Le lecteur physique n'est pas une seule chose. Sur la ligne de caisse cible, la douchette et le scanner de table sont deux interfaces USB d'un même appareil, et le logiciel doit **reconnaître le mode** avant de lire : élection du bon nœud d'entrée, décodage du format propriétaire IBM hand-held, déduplication entre canaux. La longueur totale du rapport, et non un identifiant de trame, est ce qui délimite l'étiquette — une erreur de lecture qui a coûté tous les codes d'une longueur inhabituelle avant d'être comprise.

Pourquoi une chaîne et pas un aiguillage. Les formes de codes se recouvrent : une carte fidélité est un EAN-13, un bon d'achat aussi. L'ordre des maillons EST la règle métier, et il est lisible en une ligne au lieu d'être dispersé dans une cascade de conditions.

4 · Les paiements — administrés, pas codés

Un moyen de paiement n'est pas une branche de code : c'est une **définition en données** (`TenderDefinition`) portant son libellé, son niveau de contrôle, sa règle d'ouverture de tiroir, ses plafonds, son droit au rendu de monnaie et son comportement en clôture. Ajouter un moyen de paiement est un geste de back-office.

FAMILLE	CE QUE LA CAISSE EN FAIT
`Espèces`	Rendu de monnaie arrondi à la pièce la plus petite en circulation ; ouverture du tiroir imposée ; plafond de garde.
`Carte bancaire`	Dialogue avec le TPE ; mode dégradé monétique explicite lorsque le terminal ne répond pas, avec saisie de secours tracée.
`Chèque`	Contrôle, impression sur l'imprimante chèque, endossement manager selon le montant.
`Titres-restaurant`	Assiette éligible calculée par le moteur, plafond légal, pas de rendu de monnaie.
`Bons d'achat et avoirs`	Titres à valeur stockée : consultation du solde, consommation idempotente, refus nommé.
`Cagnotte fidélité`	Réservation à bail auprès d'imfid, confirmation à la clôture, libération si la vente est abandonnée — jamais de débit direct.
`Devises`	Encaissement en monnaie étrangère au cours administré, rendu en monnaie locale.
`Compte client`	Vente à crédit sur un compte du magasin, avec encours et plafond.

La règle qui tient tout. Un règlement ne s'inscrit qu'après avoir passé la règle du moyen, jamais avant : plafond, endossement, contrôle. C'est ce qui fait qu'un refus laisse le ticket exactement dans l'état où il était.

5 · Le matériel — une frontière HTTP, deux implémentations

La caisse ne parle jamais à un périphérique : elle parle à un **bus matériel**, en HTTP, sur la machine elle-même. Derrière ce bus vit soit le pilote réel — le démon qui tient le port série, le tiroir, l'imprimante, la balance, l'afficheur client, le TPE — soit le **simulateur**, une page qui répond exactement les mêmes appels. Une seule des deux implémentations existe dans un exécutable donné, décidée à la compilation.

Sur une vraie caisse

Le pilote réel expose le bus ; le scanner est le seul périphérique que la caisse lit elle-même, en ouvrant les entrées de la machine au démarrage.

Sur le démonstrateur

Le simulateur tient les deux bouts de la même frontière HTTP : ordre d'ouverture du tiroir, contenu imprimé, poids, saisie TPE, tout est visible à l'écran.

Quand le matériel manque

Chaque périphérique a son échec nommé : écran « matériel indisponible », vente poursuivie quand elle le peut, geste tracé quand elle ne le peut pas.

Ce que le bus transporte

Ouverture et état du tiroir ; impression du ticket, du chèque, du badge et des documents administrés ; lecture de la balance ; afficheur client ligne à ligne ; transaction TPE ; intake du scanner. Une seule et même surface, qu'il y ait un câble au bout ou une page web.

Pourquoi du HTTP pour un tiroir-caisse. Parce que la frontière devient testable, observable et remplaçable : les scénarios de bout en bout jouent le matériel comme un vrai, et le démonstrateur n'est pas un mode spécial du logiciel, c'est l'autre côté de la même porte.

6 · Architecture — la caisse

Quarkus 3 / Java 21, écrans Qute rendus côté serveur, Panache sur une base H2 locale — un exécutable et une base par caisse, par construction : une vente ne doit dépendre d'aucun serveur.

Les pièces maîtresses

CLASSE	RÔLE
`PosState`	L'état vivant du poste : opérateur, session, ticket, fidélité, paiement, messages. Singleton serveur, horodaté à chaque geste pour réveiller le sondage des écrans.
`TicketService`	Le cœur de la vente : ajout, modification et suppression de ligne, gestes manuels, revalorisation, messages d'erreur, d'avis et d'avertissement.
`ValuationService`	Le dialogue avec le moteur : construction du panier, sérialisation verbatim du couple envoyé/reçu, disjoncteur temporisé, repli sur le prix catalogue.
`ValuationReconciler`	Le retour du moteur reposé ligne à ligne sur le ticket : portions agrégées par identité de ligne, avantages rattachés, écarts assumés.
`PaymentService`	L'encaissement : règle du moyen, plafonds, endossements, rendu de monnaie, solde restant, clôture.
`FidelityService`	La fidélité de bout en bout : carte, projection d'earn, promotions porteur, bail de cagnotte, confirmation à la clôture.
`TicketPersistenceService`	Le brouillon écrit à chaque geste, et la reprise d'un ticket interrompu par une coupure.
`SyncPushService`	La file de sortie drainée vers le nœud : tickets, sessions, appels superviseur, réémis jusqu'à l'acquittement.
`RefPullService`	Le tirage du référentiel depuis le nœud, par empreinte de domaine : seul ce qui a changé redescend.
`PosSettingsService`	Les 101 réglages administrés, déclarés une fois avec leur type, leur rubrique et leur défaut — l'écran d'administration se génère.

Doctrine d'échec. Chaque dépendance distante a un disjoncteur et un repli nommé : le moteur muet donne le prix catalogue, la fidélité muette efface l'affichage sans bloquer la vente, le TPE muet ouvre la saisie de secours. Ce qui n'est jamais toléré, c'est le silence : tout repli est écrit au journal et, quand il change ce que voit le client, affiché.

7 · Le référentiel et la remontée

La caisse ne possède pas son catalogue : elle en détient une copie, tirée du nœud magasin et remplacée à chaque cycle. Ce qu'elle produit — les ventes — remonte par une file qui survit à la coupure.

Descendant — le tirage

Chaque domaine (articles, prix, familles, TVA, employés, nomenclature, réglages) porte une empreinte ; la caisse demande les empreintes, ne redescend que ce qui a bougé, et applique domaine par domaine.

Montant — la file de sortie

Tout fait de vente est inscrit dans une file locale avant d'être poussé. Un nœud injoignable ne perd rien : la file attend, et le drainage reprend où il s'était arrêté.

Latéral — les flux moteur

Les flux destinés à imvaluation transitent par le nœud puis par la caisse, qui les livre au moteur : une seule ligne d'import pour tout l'écosystème.

Imports directs

La caisse sait aussi ingérer les fichiers du référentiel sans passer par le nœud — neuf codes servis par une grammaire unique `POST /feeds/import/{CODE}` : magasins, groupes de magasins, articles, familles, rangements, taux de TVA, prix, offres, employés, clients de compte, codes postaux et nomenclature. C'est ce qui permet d'installer une caisse seule, sans nœud, et c'est le chemin qu'emprunte le script de mise en service.

Une seule grammaire, deux usages. Le même code d'import sert le déploiement d'une caisse isolée et l'alimentation du magasin complet : les fichiers ne changent pas, seul leur point d'entrée change. C'est ce qui garantit qu'un jeu de données validé en démonstration est le même que celui de la production.

8 · Qualité, doctrines et trajectoire

Ce qui est scellé

- **Exactitude monétaire** — décimal exact partout, jamais de flottant ; arrondi unique et nommé à chaque étape où il a lieu.
- **Un test par classe** — 233 classes de test pour 238 classes de production, en JUnit 5 et Mockito purs : pas de démarrage d'application pour un test de classe.
- **Chaque jambe prouvée** — la couverture vise chaque jambe de chaque expression booléenne composée, pas seulement les deux bras du `if`.
- **Scénarios joués à l'écran** — les parcours de bout en bout sont rejoués dans un vrai navigateur, gestes tactiles compris, avec le simulateur matériel branché.
- **Discipline de code** — code et commentaires en anglais, Javadoc sur toute méthode sans exception, chaque garde citant la règle qui la justifie.

La méthode

La spécification numérotée est le programme : le code la cite, la revue s'y mesure, le désaccord se tranche en citant le texte. Les enrichissements vont dans le document existant, jamais dans un satellite. Ce qui n'est pas encore décidé est signalé en une ligne plutôt qu'improvisé.

Trajectoire

En cours

Promotions porteur transmises au moteur (récupération imfid à l'attachement de la carte, acheminement dans le panier) ; démonstrateur partagé déployé avec le nœud, le moteur et la fidélité ; reconnaissance automatique du mode du lecteur.

À venir — nommé

Facture (bloc dédié de l'appel d'offres) ; reprise des défauts relevés en passe qualité (livraison de flux, règles de tender, garde de prix forcé) ; ré-appairage d'un lecteur ré-énuméré à chaud.

En une phrase. impos est une caisse qui sait vendre seule, qui demande son prix à qui de droit, qui n'invente jamais un chiffre qu'elle peut faire calculer, et dont chaque geste laisse une trace datée — de l'ouverture du tiroir à la confirmation de la cagnotte.

Document de synthèse impos — établi le 24 septembre 2026 contre l'état du dépôt (238 classes Java, 233 classes de test, 37 écrans, 53 entités, 197 points d'entrée HTTP, 101 réglages administrés). Première moitié fonctionnelle (§1–5), seconde moitié architecture (§6–8).